

Requisitos versión inicial

Ordenar desde el más reciente

Configuraciones ▾



Requisitos versión inicial

de SANTIAGO ANDRES GARCIA ALMARIO - domingo, 26 de abril de 2026, 21:15

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

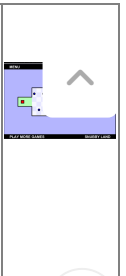
DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS

The DOPO Hardest Game 2026 - 1

Propuesta: Santiago Garcia – Kevin Angel

The World's Hardest Game

The World's Hardest Game es un desafiante videojuego de habilidades y paciencia en el que el jugador controla un pequeño cuadrado rojo que debe atravesar distintos niveles llenos de obstáculos en constante movimiento. El objetivo principal es recoger todas las monedas amarillas y llegar a la zona segura (verde) sin tocar los enemigos azules. A medida que avanzan los niveles, la dificultad aumenta, exigiendo reflejos rápidos, precisión y una buena planificación de cada movimiento.



?

The DOPO Hardest Game

El objetivo del proyecto final de DOPO será crear una versión del The World's Hardest Game, el cual llamaremos The DOPO Hardest Game. Esta nueva versión del juego agregará nuevas funcionalidades que mejoran la experiencia del jugador, entre las novedades se incluyen:

- Variedad en modos de juego
- Variedad de enemigos
- Variedad de jugadores



MODALIDADES DE JUEGO

El juego tendrá cuatro modalidades:

1. Player: Modalidad estándar en la que un jugador controla el cuadrado rojo.
2. Player vs Player (PvsP): Dos jugadores compiten en el tablero cada uno en un sentido diferente, Gana quien complete el nivel con menos muertes y en menor tiempo.
3. Player vs Machine: Similar a PvsP, pero uno de los cuadrados es controlado por una máquina.

TODAS LAS MODALIDADES CUENTAN CON UN TIEMPO LIMITE DE 3 MINUTOS POR NIVEL



PERSONAJES (Jugadores)

Existen diferentes tipos de "skins" o colores para el cuadrado controlable las cuales cambian su jugabilidad:

- Rojo (clásico): cuadrado estándar con velocidad y maniobrabilidad normales.
- Azul: cuadrado rápido que se mueve más veloz que el rojo, pero de menor tamaño.
- Verde: cuadrado resistente; al primer contacto con un enemigo no muere, sino que pierde velocidad.

El cuadrado se puede mover en las cuatro direcciones básicas (norte, sur, este, oeste). No puede moverse en diagonal.

OBJETIVOS

- Monedas amarillas: Estáticas. Deben recolectarse todas para completar el nivel.
- Zona segura intermedia (verde): Dependiendo el nivel existirá una zona segura la cual le brindará al jugador un nuevo punto de reaparición en dado caso de que muera luego de entrar en esta.
- Zona segura final (verde): Área final a la que debe llegar el jugador después de recolectar todas las monedas.

ENEMIGOS

Los enemigos eliminan al jugador si lo tocan. No recolectan monedas.

- Punto azul básico: Se desplaza en líneas rectas con patrón predefinido (horizontal o vertical). Rebota al chocar con paredes.
- Punto azul patrullero: Patrulla una zona específica en círculos o figuras geométricas.
- Punto azul rápido: Se mueve el doble de rápido que los demás, en líneas rectas.

OBSTÁCULOS

- Paredes sólidas: No pueden atravesarse por nadie.

CONFIGURACION DE JUEGO

Se deben manejar mínimo 3 niveles, y de cada uno se debe especificar:

- Número y posición de monedas
- Tipos de enemigos presentes y cantidad
- Tipos de obstáculos y disposición
- Zona de inicio y zona segura

REGLAS

1. Para completar un nivel, el jugador debe recolectar todas las monedas y llegar a la zona segura antes de que se agote el tiempo o antes de ser tocado por un enemigo.
2. Si un enemigo toca al cuadrado, se reinicia en el nivel actual y suma una muerte.
3. Si el jugador llega a una zona segura intermedia se guarda ese punto de inicio al momento de morir.



REQUISITOS FUNCIONALES

La aplicación debe:

- → Permitir modificar la configuración de los niveles
- → Permitir seleccionar la modalidad del juego. Para las personas, su nombre y su color.
- → Permitir a cada jugador hacer los movimientos correspondientes
- → Mostrar el estado del juego (muertes y tiempo que le queda al nivel.)
- → Permitir pausar momentáneamente el juego
- → Permitir terminar el juego en cualquier momento
- → Mostrar el mensaje de victoria con el puntaje obtenido y ofrecer opciones para continuar al siguiente nivel
- → Permitir salvar y abrir una partida

REQUISITOS DE DISEÑO

De extensión

- → Permitir incluir nuevos niveles con diferentes mapas
- → Permitir incluir nuevos tipos de jugadores, enemigos y obstáculos

De visualización

- → El escenario debe tener una representación gráfica adecuada
- → Cada jugador, enemigo, moneda y celda debe tener una representación visual única
- → Debe mostrar claramente: tiempo restante, puntaje, muertes y monedas recolectadas



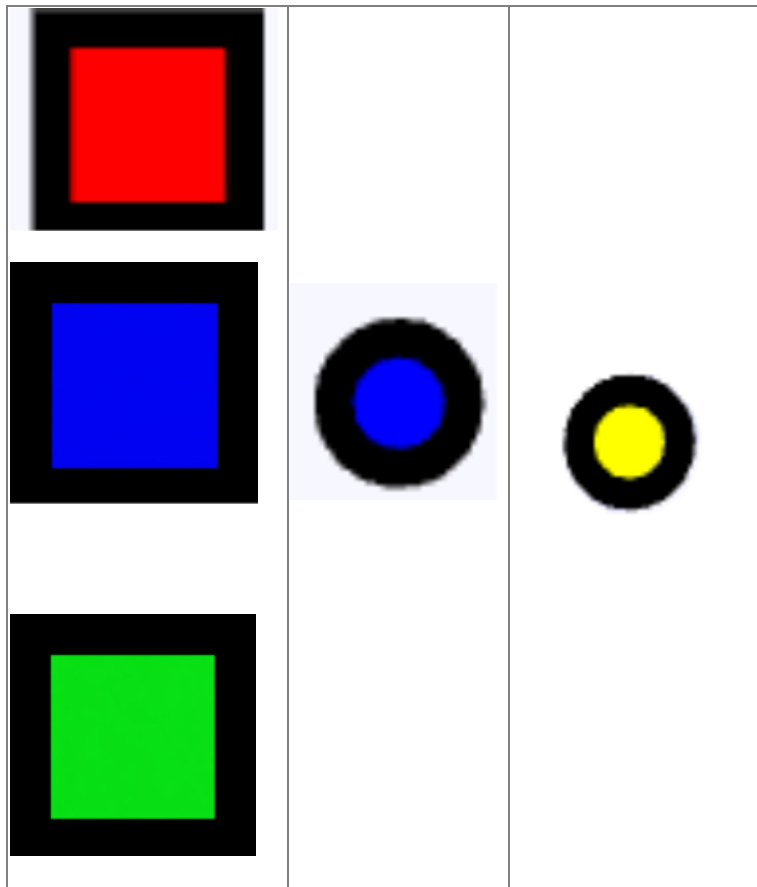
De manejo de excepciones

- → Definir una clase excepción para manejar excepciones propias
- → Incluir log de errores

ANEXOS

Jugadores	Enemigos	Monedas
-----------	----------	---------





Descripción de Comportamientos

Jugadores: Cuadrado Rojo: velocidad 1x, tamaño normal, sin habilidades especiales. Cuadrado Azul: velocidad 1.5x, tamaño incrementado. Cuadrado Verde: velocidad 1x, absorbe el primer golpe de enemigo sin morir (baja su velocidad a 0.7x).

Enemigos: Punto azul básico: se desplaza en línea recta horizontal o vertical, rebota en paredes, velocidad constante. Punto azul patrullero: sigue una ruta circular o geométrica predefinida. Punto azul rápido: velocidad 2x, movimiento lineal. Todos eliminan al jugador al contacto.